

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ `while` ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float v, u, a;
    int t;

    u = 0;
    t = 0;

    printf("Starting the engine\n");
    printf("Enter the acceleration value (m/s^2): ");
    scanf("%f", &a);

    while (1) {
        v = u + a * t;
        printf("Current speed at t=%d is %.3f m/s\n", t, v);

        if (v >= 20)
            break;

        t++;
    }

    return 0;
}
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab05>
```

L0502 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

```
Enter number: 4  
Enter number: 2  
Enter number: -6  
  
Data receiving ended
```

```
Enter number: 6  
Enter number: -3  
  
Data receiving ended
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int num;

    do{
        printf("Enter number: ");
        scanf("%d", &num);
    }while(num >= 0);

    printf("Data receiving ended");
    return 0;
}
```

```
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6
Data receiving ended
PS C:\Users\Hasee\OneD...
```

L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99

List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84
86 88 90 92 94 96 98 100
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;

    printf("List of odd number :: ");
    for (i = 1; i <= 100; i += 2)
    {
        printf("%d ", i);
    }

    printf("\n\nList of even number :: ");
    for (i = 2; i <= 100; i += 2)
    {
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

```
> cd "C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab05\"; if ($?) { gcc lab03.c -o lab03 } ; if ($?) { .\lab03 }
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab05>
```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (){

    float width,length,area_each,width2;
    int area_num;

    do
    {
        printf("Enter width: ");
        scanf("%f", &width);
        printf("Enter length: ");
        scanf("%f", &length);
        printf("Enter number of areas (n): ");
        scanf("%d", &area_num);

        if (area_num <= 0 || width <= 0 || length <= 0)
        {
            printf("Error input\n");
        }
        if (width > length)
        {
            width2 = width;
            width = length;
            length = width2;
        }
    }
    while (area_num <= 0 || width <= 0 || length <= 0);

    printf("\nWidth :: %.2f", width);
    printf("\nLength :: %.2f\n", length);
    area_each = (width * length) / area_num;
    printf("Area for each n :: %.2f\n",area_each);

    return 0;
}
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.56
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.56
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.57
```

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.12
Area for each n :: 178.05
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab05>
```

L0505 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array** ในการทำข้อ L0505 โดยเด็ดขาด
ฝ่าฝืน -1 จากคะแนนแล็บในครั้งนี้

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator

Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1

Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score  :: 4, by student 6
```

```
Student score calculator

Enter score for student 1: 33
Enter score for student 2: 48
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: -2

Average score :: 57.00
Highest score :: 90, by student 3
Lowest score  :: 33, by student 1
```

ผลลัพธ์

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int score = 0;
    int student = 1;
    int student_count = 0;
    int sum_score = 0;
    int highest_score = -1;
    int highest_student = 0;
    int lowest_score = 999;
    int lowest_student = 0;

    printf("Student score calculator\n");

    do
    {
        printf("Enter score for student %d: ", student);
        scanf("%d", &score);

        if (score > highest_score)
        {
            highest_score = score;
            highest_student = student;
        }

        if (score < lowest_score && score > -1)
        {
            lowest_score = score;
            lowest_student = student;
        }

        if (score < 0)
        {
            break;
        }

        student++;
        student_count++;
        sum_score = score + sum_score;
    } while (score > -1);

    printf("Average score :: %.2f\n", (float)sum_score / student_count);
    printf("Highest score :: %d, by student %d\n", highest_score, highest_student);
    printf("Lowest score :: %d, by student %d\n", lowest_score, lowest_student);

    return 0;
}

```

```

Student score calculator
Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1
Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score :: 4, by student 6

```

```

Student score calculator
Enter score for student 1: 33
Enter score for student 2: 48
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: -2
Average score :: 57.00
Highest score :: 90, by student 3
Lowest score :: 33, by student 1

```

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Enter the number for factorial: 7
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

```

Enter the number for factorial: 5
 $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$

Enter the number for factorial: 3
 $3 * 2 * 1 = 6$

ผลลัพธ์

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int number;
    int number_sum = 1;

    printf("Enter the number for factorial: ");
    scanf("%d", &number);

    for (number; number >= 1; number--){
        printf("%d", number);
        number_sum = number * number_sum;
        if (number > 1){
            printf(" * ");
        }
        if (number == 1){
            printf(" = %d", number_sum);
        }
    }

    return 0;
}

```

Enter the number for factorial: 7
 $7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040$

Enter the number for factorial: 5
 $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$

Enter the number for factorial: 3
 $3 * 2 * 1 = 6$

L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```

Enter the highest number for factorial: 6
Factorial results
1! = 1 = 1
2! = 2 * 1 = 2
3! = 3 * 2 * 1 = 6
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

Summation of factorial results
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873

```

Enter the highest number for factorial: 8

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    int start_number;
    int number_sum = 0;

    printf("Enter the highest number for factorial: ");
    scanf("%d", &number);

    printf("Factorial results\n");

    for (start_number = 1; start_number <= number; start_number++) {
        int fact = 1;

        printf("%d! = ", start_number);
        for (int i = start_number; i >= 1; i--) {
            fact *= i;
            printf("%d", i);
            if (i > 1) printf(" * ");
        }
        printf(" = %d\n", fact);

        printf("\nSummation of factorial results\n");
        for (start_number = 1; start_number <= number; start_number++) {
            int fact = 1;
            for (int i = start_number; i >= 1; i--) {
                fact *= i;
            }

            printf("%d", fact);
            number_sum += fact;

            if (start_number < number) printf(" + ");
        }
        printf(" = %d\n", number_sum);

        return 0;
    }
```

Enter the highest number for factorial: 6

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233

PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab8